Mühendislik Eğitimi: École Polytechnique Yaklaşımı

ÖFY

October 2026

Özet

Mühendislik eğitimi iki farklı amaca göre kurulabilir: belirli bir alanın araçlarını öğretmek ya da farklı bilimleri anlayabilen ve karmaşık problemleri çözebilen bir bilim insanı-mühendis yetiştirmek. École Polytechnique ikinci amacın temsilcisidir. Bu yaklaşımın özü, bir sistemi farklı bilimlerin bakış açılarıyla ayrı ayrı inceleyebilmektir. Fizik akış ve denge, ekonomi teşvik ve kıtlık, bilgisayar bilimi algoritma ve karmaşıklık, biyoloji ise kendiliğinden düzen arar. Bir bakış açısı doğuştan gelen bir yetenek değildir; bir alanın temel kavramlarından oluşan bir kelime dağarcığıdır ve öğrenilebilir. Farklı bakışları bilmek soyutlamayı kolaylaştırır, çünkü farklı görünen sistemlerin altındaki ortak yapı ancak birden çok modelle görülebilir. Bu becerinin en etkili egzersizi, cevabı belli olmayan açık problemler üzerinde model kurmak, simüle etmek ve sonucu gerçek veriyle karşılaştırmaktır. Bu döngü kör deneme yanılma değil, bilimsel yöntemin kendisidir. Fransız mühendislik geleneğinin gücü deneyi reddetmesinden değil, deneyi sağlam bir teorik çerçeveyle yapmasından gelir.

Giriş

Soyutlama (*abstraction*), gerçek bir sistemin ayrıntılarının bir kısmını bilinçli olarak dışarıda bırakıp geriye kalan yapıyı incelenebilir bir modele dönüştürme işlemidir. **Model**, bu işlemin ürünüdür: gerçekliğin basitleştirilmiş, çoğu zaman matematiksel bir temsilidir.

Mühendislik eğitiminde yaygın bir kabul, iyi mühendisin belirli bir alanda derin uzmanlığa sahip kişi olduğudur. Bu kabul tek bir alanın sınırları içinde kalan problemler için geçerlidir. Ancak gerçek sistemler (bir şehrin trafiği, bir elektrik şebekesi, bir piyasa) tek bir alanın sınırlarına sığmaz. Bu tür sistemleri anlamak için birden fazla bilimin kavramlarına ihtiyaç duyulur.

Bakış açısı burada, bir bilim alanının dünyayı incelerken kullandığı kavram ve soru kümesi anlamında kullanılmaktadır. Örneğin fizikçinin bakış açısı "enerji", "denge" ve "akış" kavramlarından oluşur. Bu kavramlara sahip olan kişi, bir sistemde bu yapıları görebilir.

Not, École Polytechnique'in eğitim yaklaşımını bir başlangıç noktası olarak alır. Amaç bu okula girişin koşullarını değil, okulun yaklaşımından bireysel öğrenme için çıkarılabilecek ilkeleri incelemektir. Kapsam; çok bakışlı analiz, bakış açısının kazanılması, çok modelli düşünme ve açık problem yöntemi ile sınırlıdır.

École Polytechnique'in Eğitim Yaklaşımı

Kurum ve Program

École Polytechnique 1794'te Fransa'da kurulmuştur ve ağır matematik ile fizik eğitimiyle tanınır. Okulun ana programı olan *Ingénieur Polytechnicien* dört yıllıktır. İlk yıllar geniş bir bilimsel temele ayrılır, üçüncü yılda uzmanlaşma başlar, dördüncü yılda ise ileri uzmanlık Fransa'da ya da yurt dışında başka bir kurumda yapılabilir (École Polytechnique, t.y.).

Öğrencilerin büyük kısmı okula, Fransa'daki iki yıllık yoğun hazırlık okullarından (*classes préparatoires*) gelir. Bu okullarda neredeyse her gün matematik ve fizik çalışılır. Polytechnique'in eğitimi bu temelin üzerine kurulur.

Altı İlke

Ortak Dil Olarak Matematik

Farklı bilim alanları farklı kavramlar kullanır, ancak bu kavramların çoğu sonunda aynı matematiksel araçlara dönüşür. Lineer cebir, diferansiyel denklemler, olasılık ve optimizasyon bu ortak dilin temel parçalarıdır. Bu dili sağlam öğrenen kişi, yeni bir alana geçtiğinde sıfırdan başlamaz.

Farklı Bilimlerin Bakışını Tanımak

Programda fizik, biyoloji, ekonomi ve bilgisayar bilimi bir arada öğretilir. Amaç öğrenciyi her alanda uzman yapmak değil, her alanın dünyaya nasıl baktığını öğretmektir. Bu ilke bir sonraki bölümde örnekle açılmaktadır.

Hazır Problem Değil, Açık Problem

Öğrenciler ikinci yılda küçük gruplar hâlinde, cevabı belli olmayan bilimsel ya da teknolojik bir problem üzerinde aylarca çalışır. Okulda bu çalışmanın adı *Projet Scientifique Collectif*, yani ortak bilimsel projedir. Problemi tanımlamak, yöntemi seçmek ve sonucu savunmak öğrencilere bırakılır. Üçüncü yılın sonunda ayrıca yaklaşık beş aylık bir araştırma stajı yapılır (École Polytechnique, t.y.).

Uzmanlaşmanın Ertelenmesi

Öğrenci erken bir alana kilitlenmez. Önce geniş bir temel atılır, sonra derinleşilir. Bireysel öğrenme için karşılığı şudur: tek bir aracı ya da kütüphaneyi derinlemesine öğrenmeden önce arkasındaki genel fikirleri öğrenmek.

İnsan Bilimleri

Müfredatta politik felsefe, din tarihi, sanat tarihi, mimarlık, siyaset bilimi, psikanalize giriş ve Uzak Doğu felsefeleri gibi dersler bulunur. Bu dersler süs değildir. Mühendisin yaptığı işin topluma etkisini anlaması gerektiği düşüncesine dayanır. Ayrıca iyi soru sorma ve fikirleri açık yazma becerisini geliştirir.

Bilim ile Mühendisliğin Birliği

Okulun tarihindeki önemli isimler hem temel bilime hem mühendisliğe katkı yapmıştır. Sadi Carnot buhar makinelerinin verimini anlamaya çalışırken termodinamiğin temellerini atmıştır (Carnot, 1824). Joseph Fourier ısının katı cisimlerde nasıl yayıldığını açıklamaya çalışırken, bugün sinyal işlemenin temelini oluşturan matematiği geliştirmiştir (Fourier, 1822). Augustin-Louis Cauchy ve Henri Poincaré de okulla ilişkili isimler arasındadır. Bu örneklerin ortak noktası şudur: gerçek bir mühendislik problemini derinlemesine anlama çabası çoğu zaman yeni bilime götürür.

Çok Bakışlı Analiz: Trafik Örneği

Aynı sistem farklı bilimlerin gözüyle incelendiğinde her bilim farklı bir yüzü görür. Şehir trafiği bu durumu göstermek için uygun bir örnektir.

Dört Bakış

Fizik: Akış ve Denge

Fizikçi araçları tek tek değil, bir akışkan gibi görür. Sorduğu sorular yoğunluk, akış hızı ve sıkışmanın nasıl yayıldığıyla ilgilidir. Trafiği akışkan dinamiğine benzer biçimde modelleyen kinematik dalga kuramı 1950'lerde geliştirilmiştir (Lighthill ve Whitham, 1955; Richards, 1956).

Bu bakış *hayalet tıkanıklık* olgusunu açıklar. Bir sürücü hafifçe fren yapar, arkasındaki biraz daha sert fren yapar ve bu etki bir dalga gibi geriye doğru taşınır. Sonuçta ortada hiçbir engel yokken trafik durur. Bu olgu, dairesel bir pistte darboğaz olmadan tıkanıklık oluştuğunu gösteren deneyle gözlenmiştir (Sugiyama vd., 2008). Fizikçinin temel aracı diferansiyel denklemlerdir.

Ekonomi: Teşvik ve Kıtlık

Ekonomist yolu kıt bir kaynak olarak görür. Herkes en kısa yolu ister, ancak yol kapasitesi sınırlıdır. Sorulan sorular şunlardır: insanlar neden belirli saatlerde yola çıkar, köprü ücreti ya da şehir merkezi geçiş ücreti gibi fiyatlar davranışı nasıl değiştirir?

Bu bakış şaşırtıcı sonuçlar üretir. Yeni yol yapmak bazen trafiği azaltmaz, çünkü yol rahatladıkça daha fazla insan araç kullanmaya başlar. Bu olgu *uyarılmış talep* (*induced demand*) olarak bilinir (Downs, 1962). Daha da çarpıcı olarak, bir ağa yeni bir yol eklemek, herkesin kendi çıkarına göre yol seçtiği durumda toplam seyahat süresini artırabilir. Bu sonuç Braess paradoksu olarak bilinir (Braess, 1968). Ekonomistin temel araçları oyun teorisi ve denge analizidir.

Bilgisayar Bilimi: Algoritma ve Karmaşıklık

Bilgisayar bilimci şehri bir **graf** olarak görür: kavşaklar düğüm, yollar kenardır. Sorulan sorular şunlardır: en kısa yol nasıl bulunur, trafik ışıkları nasıl ayarlanmalıdır, bu problem makul sürede çözülebilir mi? Navigasyon uygulamaları bu bakışa dayanır. Temel araçlar algoritmalar ve veri yapılarıdır.

Biyoloji: Kendiliğinden Düzen

Biyolog trafiği bir karınca kolonisi ya da kuş sürüsü gibi görür. Merkezî bir yönetici yoktur. Her sürücü yalnızca önündeki araca bakarak karar verir, ancak bütün sistemde düzenli şekiller ortaya çıkar. Sorulan soru şudur: basit bireysel kurallardan karmaşık toplu davranış nasıl doğar? Temel araç, her bireyin ayrı ayrı modellendiği *ajan tabanlı simülasyondur*.

Çok Bakışın Soyutlamaya Katkısı

Her Model Bir Kör Nokta Taşır

Fizik modeli sürücülerin neden yola çıktığını açıklamaz. Ekonomi modeli tıkanıklık dalgasını açıklamaz. Birden çok bakışı bilen kişi, hangi sorunun hangi modele uygun olduğunu seçebilir.

Farklı Sistemlerin Ortak Yapısı

Trafik akışının denklemleri borulardaki sıvı akışının denklemlerine benzer. Trafikte her sürücünün kendi çıkarına göre yol seçmesi problemi, internet ağlarında veri paketlerinin yol seçimiyle aynı matematiğe sahiptir. Elektrik şebekesindeki yük dengeleme de benzer sorular sorar. Soyutlama tam olarak budur: farklı görünen sistemlerin altındaki ortak yapıyı görmek.

Alanlar Arası Aktarım

Bir alanda yıllar önce çözülmüş bir problem başka bir alanda hâlâ açık olabilir. Birden fazla bakışı bilen kişi bu çözümü taşıyabilir. Bilim tarihindeki birçok ilerleme bu tür aktarımlarla gerçekleşmiştir.

Bakış Açılarının Haritası

Bu tür çok bakışlı çalışma bugün **karmaşık sistemler** (*complex systems*) alanında yürütülmektedir. ABD'deki Santa Fe Enstitüsü bu yaklaşımın merkezlerinden biri sayılır. Orada fizikçiler, ekonomistler, biyologlar ve bilgisayar bilimciler aynı problemler üzerinde birlikte çalışır. Bu alanda en çok kullanılan bakış açıları aşağıda gruplanmıştır.

Temel Bakışlar

- **Fizik:** Enerji, denge, akış ve faz geçişi. Bir sistemin ne zaman kararlı kaldığını, ne zaman aniden değiştiğini anlamak için kullanılır. Suyun aniden buza dönüşmesi gibi, bir piyasa ya da trafik de belirli bir noktada aniden çökebilir.
- **Ekonomi:** Teşvik, kıtlık, maliyet ve denge. İçinde karar veren insanlar bulunan her sistem için geçerlidir.
- **Biyoloji:** Evrim, seçilim, adaptasyon ve kendiliğinden düzen. Zamanla değişen ve öğrenen sistemler için kullanılır. Şirketler, teknolojiler ve fikirler de bir tür evrim geçirir.
- **Bilgisayar bilimi:** Algoritma, karmaşıklık ve hesaplama. Bir problemin çözülebilir olup olmadığını ve ne kadar zor olduğunu belirler.

Daha Az Bilinen Ancak Güçlü Bakışlar

- **Olasılık ve istatistik:** Belirsizlik ve rastlantı. Gerçek sistemler hiçbir zaman tam öngörülebilir değildir. Neyin şans, neyin gerçek etki olduğunu ayırmak için gereklidir.
- **Kontrol teorisi (sibernetik):** Geri besleme. Termostat oda ısınınca ısıtıcıyı kapatır. Vücut ısısı, piyasa fiyatları ve ekosistemler de benzer döngülerle kendini dengeler. Bu bakış bir sistemin kendini nasıl düzelttiğini ya da neden kontrolden çıktığını açıklar.
- **Ağ bilimi:** Bağlantıların yapısı. Salgınların, söylentilerin ve elektrik kesintilerinin nasıl yayıldığı bu bakışla anlaşılır.
- **Bilgi teorisi:** Bilgi, sinyal ve gürültü. Bir sistemde ne kadar bilgi taşındığını ve ne kadarının kaybolduğunu ölçer.

İnsan Tarafı

- **Psikoloji:** İnsanların gerçekte nasıl karar verdiği. Ekonominin "rasyonel insan" varsayımı çoğu zaman tutmaz; insanlar acele eder, yanılır, alışkanlıkla hareket eder.

- **Sosyoloji:** Kurumlar, normlar ve gruplar. Bireylerin ötesinde toplumun nasıl işlediği.
- **Tarih:** Sistemlerin zaman içindeki değişimi. Bugünkü yapıların çoğu geçmişteki tesadüflerin ve kararların sonucudur.

Ortak Zemin: Matematik

Bu bakışların hepsi sonunda beş temel matematiksel araca dayanır:

- Diferansiyel denklemler: değişimin modellenmesi
- Lineer cebir: çok değişkenli sistemler
- Olasılık: belirsizlik
- Optimizasyon: en iyi seçimin bulunması
- Graf teorisi: bağlantıların yapısı

Bu alanda çalışanların çoğu bir alanda derin, diğerlerinde temel bilgiye sahiptir. Başlangıç için en geniş uygulama alanına sahip üçlü şudur: olasılık ve istatistik, geri besleme ve kontrol fikri, ağ bilimi. Bu üçü neredeyse her sistemde işe yarar.

Bakış Açısının Kazanılması

Bakış Açısı Bir Kelime Dağarcığıdır

Bir sisteme farklı bilimlerin gözüyle bakamamak bir yetenek eksikliği değildir. Bir bakış açısı, bir alanın temel kavram ve soru kümesidir. Fizikçi "denge" ve "akış" kavramlarını bildiği için dünyada onları görür. Bir alanın temel kavramları bilinmiyorsa, o alanın gözüyle bakmak mümkün olmaz. Polytechnique öğrencileri de bu bakışa hazırlık okulları dahil yaklaşık beş altı yıllık eğitimle ulaşır.

Yazılım geliştiren biri zaten bir bakış açısına sahiptir. Bir sisteme bakarken verinin nereden gelip nereye gittiğini, darboğazın nerede olduğunu ve hangi parçanın hangisine bağlı olduğunu görür. Bu bilgisayar biliminin bakışıdır ve çalışarak kazanılmıştır. Diğer bakışlar da aynı yolla kazanılır.

Geliştirme Yöntemleri

Her Alandan Temel Kavramlar

Bir alanın tamamını değil, en çok kullandığı beş on fikri öğrenmek yeterli bir başlangıçtır. Fizikten enerji, denge ve geri besleme; ekonomiden teşvik, fırsat maliyeti ve denge; biyolojiden seçilim, adaptasyon ve kendiliğinden düzen. Bu kavramlar ilgili alanın gözlüğü işlevini görür.

Tek Sisteme Farklı Sorular

Gündelik hayattan bir sistem seçilir: bir market kuyruğu, bir sosyal medya akışı, bir şehrin su sistemi. Ardından sırayla şu sorular sorulur: Burada ne akıyor? Kim neyi neden yapıyor? Merkezî kontrol var mı, yoksa düzen kendiliğinden mi oluşuyor? Başta zorlama gibi gelen bu alıştırma zamanla alışkanlığa dönüşür.

Basit Modeller ve Simülasyon

Bir sistemi kodla küçük bir simülasyona dönüştürmek soyutlamanın en iyi egzersizidir. Neyin modele katılıp neyin dışarıda bırakılacağına karar vermek zorunludur ve soyutlama tam olarak bu karardır. Yazılım bilen biri için bu en kolay giriş noktasıdır.

Benzerliklerin Kaydı

İki farklı alanda aynı yapı görüldüğünde bu not edilir. Zamanla bu benzerlikler birikir ve yeni bir sistemle karşılaşıldığında kendiliğinden akla gelmeye başlar.

Kaynaklar

Bu bakışı kazandırmak amacıyla yazılmış eserlerden üçü öne çıkar:

- Meadows (2008), *Thinking in Systems*: Sistemlere geri besleme, stok ve akış gözüyle bakmayı öğretir. Kısa ve sadedir.
- Mitchell (2009), *Complexity: A Guided Tour*: Biyoloji, fizik ve bilgisayar biliminin karmaşık sistemlere nasıl baktığını anlatır.
- Page (2018), *The Model Thinker*: Doğrudan çok modelli düşünme üzerinedir. Bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

Çok Modelli Düşünme: *The Model Thinker*

Yazar ve Eser

Scott E. Page, Michigan Üniversitesi'nde karmaşık sistemler, siyaset bilimi ve ekonomi üzerine çalışan bir akademisyendir ve Santa Fe Enstitüsü ile uzun süredir bağlantılıdır. *The Model Thinker: What You Need to Know to Make Data Work for You* 2018'de yayımlanmıştır (Page, 2018). Page'in aynı konuyu işleyen "Model Thinking" adlı ücretsiz bir çevrim içi dersi de Coursera'da bulunmaktadır.

Ana Fikir

Page'in merkezî kavramı **çok modelli düşünme**dir (*many-model thinking*). Her model gerçekliğin basitleştirilmiş bir hâlidir; bazı şeyleri doğru gösterir, bazılarını kaçırır. Tek bir modele güvenen kişi o modelin kör noktalarına da düşer. Aynı probleme birkaç farklı modelle bakıldığında her biri diğerinin eksiğini kapatır.

Page bu durumu kalabalığın bilgeliğine benzetir. Bir öküzün ağırlığını tahmin eden kalabalığın ortalamasının gerçek değere çok yakın çıktığı Galton tarafından gözlenmiştir (Galton, 1907). Bunun nedeni, herkesin hatasının farklı yönde olması ve hataların birbirini götürmesidir. Farklı modeller de benzer biçimde çalışır.

Modellerin Yedi Kullanımı

- **Akıl yürütmek:** Düşünceyi netleştirmek ve mantık hatalarını yakalamak.
- **Açıklamak:** Bir olgunun neden gerçekleştiğini anlamak.
- **Tasarlamak:** Kurallar ve sistemler kurmak.
- **İletişim kurmak:** Fikri başkalarına açık biçimde aktarmak.
- **Harekete geçmek:** Karar vermek.
- **Tahmin etmek:** Gelecekte ne olacağını öngörmek.
- **Keşfetmek:** "Ya şöyle olsaydı?" sorularını denemek.

Kitabın Yapısı

Kitap 29 bölümden oluşur. Her model önce sade bir dille anlatılır, ardından gerçek hayattan örneklerle gösterilir. Formüller bulunur, ancak çoğu bölüm için lise matematiği ve temel olasılık bilgisi yeterlidir. Bölümler büyük ölçüde birbirinden bağımsızdır.

Giriş Bölümleri

1. **Çok modelli düşünür:** Tek model yerine birçok modelle düşünmenin neden daha iyi sonuç verdiği.
2. **Neden model kurulur:** Modellerin yedi kullanımı.
3. **Çok modelin bilimi:** Farklı modelleri birleştirmenin neden işe yaradığının matematiksel açıklaması.
4. **İnsanın modellenmesi:** Üç yaklaşım: insanlar tamamen mantıklı davranır; insanlar kurallara ve alışkanlıklara göre davranır; insanlar sistematik hatalar yapar.

Dağılımlar ve Temel Şekiller

5. **Normal dağılım:** Çan eğrisi. Birçok küçük ve bağımsız etkinin toplandığı durumlar: boy, sınav notu, ölçüm hataları.
6. **Güç yasası dağılımları:** Az sayıda devin ve çok sayıda küçüğün bulunduğu uzun kuyruklu dağılımlar: servet, şehir nüfusu, deprem büyüklüğü, kitap satışları.
7. **Lineer modeller:** Bir değişken arttıkça diğerinin düzenli biçimde artması ya da azalması. Veriden ilişki çıkarmanın en temel aracı.
8. **İçbükeylik ve dışbükeylik:** Etkinin giderek azalması ya da giderek artması. İlk fincan kahvenin etkisi büyük, beşincisininki küçüktür; bileşik faiz ise zamanla hızlanarak büyür.

Değer, Ağlar ve Yayılma

9. **Değer ve güç modelleri:** Bir grup içinde her bireyin katkısını ve pazarlık gücünü ölçmek.
10. **Ağ modelleri:** Bağlantıların yapısı; herkesin birbirine birkaç adımla bağlı olmasının ve bazı düğümlerin çok merkezî olmasının nedenleri.
11. **Yayın, difüzyon ve bulaşma:** Tek merkezden yayılma, kulaktan kulağa yayılma ve salgın biçiminde yayılma.
12. **Entropi:** Belirsizliğin ve düzensizliğin ölçülmesi; bir sistemin ne kadar tahmin edilebilir olduğunun sayıyla ifadesi.

Zaman İçinde Değişim

13. **Rastgele yürüyüş:** Her adımı rastgele olan değişimler; borsa fiyatları gibi.

14. **Yol bağımlılığı:** Geçmişteki küçük olayların sonucu belirlemesi. Bir kez yerleşen standart, daha iyisi çıksa bile kalıcı olabilir; QWERTY klavye düzeni klasik örnektir.

15. **Yerel etkileşim modelleri:** Herkesin yalnızca komşularından etkilendiği sistemler. Bireylerin hafif bir benzerlik tercihi bile şehirde belirgin bir ayrışmaya yol açabilir (Schelling, 1971).

16. **Lyapunov fonksiyonları ve denge:** Bir sistemin sonunda dengeye oturup oturmayacağının kanıtlanması. Sistem her adımda belirli bir büyüklüğü azaltıyorsa bir noktada durmak zorundadır.

17. **Markov modelleri:** Durumlar arası geçiş olasılıkları ve sistemin uzun vadede oturduğu dağılım. Başlangıç durumu ne olursa olsun aynı sonuca varılabilir.

18. **Sistem dinamikleri:** Stoklar, akışlar ve geri besleme döngüleri; av ve avcı nüfuslarının birbirini etkileyerek dalgalanması gibi.

19. **Geri beslemeli eşik modelleri:** Her bireyin bir katılım eşiği vardır. Küçük bir değişiklik bütün sistemi aniden harekete geçirebilir (Granovetter, 1978).

Seçim, Rekabet ve İşbirliği

20. **Mekânsal ve hedonik seçim:** Mekânsal modelde herkes kendine en yakın seçeneği seçer; hedonik modelde her özellik ayrı ayrı değerlendirilir.

21. **Oyun teorisi:** Kararların birbirine bağlı olduğu durumlar; kitap üç temel oyun türünü işler.

22. **İşbirliği modelleri:** Bencil bireylerin tekrarlanan ilişkiler, itibar ve karşılıklılık yoluyla işbirliğine yönelmesi.

23. **Kolektif eylem problemleri:** Herkesin katkısının herkese yarar sağladığı, ancak herkesin başkasının katkısına güvenmeye eğilimli olduğu durumlar; ortak kaynakların aşırı kullanımı gibi.

24. **Mekanizma tasarımı:** İstenen davranışı ortaya çıkaracak kuralların tasarlanması; açık artırma türleri ve oylama sistemleri.

25. **Sinyal modelleri:** Bireylerin kendileri hakkındaki bilgiyi nasıl ilettiği. Bir sinyalin güvenilir olması için maliyetli olması gerekir; diploma ve garanti vermek örnektir.

Öğrenme ve Arama

26. **Öğrenme modelleri:** Kendi deneyiminden öğrenme ile başkalarını taklit ederek öğrenme.

27. **Çok kollu haydut problemi:** Bilinen iyi seçeneği kullanmak ile yeni seçenekleri denemek arasındaki denge; ilaç denemeleri ve reklam testleri gibi.

28. **Engebeli manzara modelleri:** Birçok yerel tepenin bulunduğu arama problemleri. Bir tepeye çıkıldığında daha yüksek tepe görülemeyebilir. Bu model, farklı bakışlara sahip grupların neden daha iyi çözüm bulduğunu da açıklar.

Kapanış

29. **Opioidler, eşitsizlik ve alçakgönüllülük:** ABD'deki opioid krizi ve gelir eşitsizliği, kitaptaki birçok modelle birlikte incelenir. Her modelin problemin farklı bir yüzünü gösterdiği ve hiçbir modelin tek başına yeterli olmadığı gösterilir.

Açık Problem Yöntemi

Kapalı ve Açık Problem

Kapalı problemde soru net, veriler verilmiş, yöntem belli ve tek bir doğru cevap vardır. "Saatte 80 km hızla 3 saat giden bir tren ne kadar yol alır?" sorusu bu türdendir. Çözücünün işi yöntemi doğru uygulamaktır.

Açık problemde sorunun kendisi bile tam net değildir. Hangi verinin gerektiği, hangi yöntemin kullanılacağı ve neyin iyi cevap sayılacağı belirsizdir. "Bu şehirde trafik neden bu kadar kötü ve ne yapılmalı?" sorusu bu türdendir. İlk iş, problemi çözülebilir bir soruya dönüştürmektir.

Kapalı problemler yöntem uygulamayı öğretir. Açık problemler ise neyin önemli olduğunu seçmeyi, belirsizlikle başa çıkmayı ve modelin gerçekle çeliştiği yerden ders çıkarmayı öğretir.

Uygulama: Market Kuyruğu

Açık problem yöntemi bireysel olarak da uygulanabilir. Akşam saatlerinde uzun kuyruk oluşan bir marketin kasaları örnek alınabilir.

1. **Sistemin seçimi:** Mahalledeki bir marketin kasaları.
2. **Problemin tanımı:** "Kuyruklar neden uzun?" biçimindeki belirsiz soru, "Akşam 18–20 arasında kaç kasa açık olursa ortalama bekleme 5 dakikanın altına iner?" biçiminde net bir soruya dönüştürülür. Bu adım en zor ve en önemli adımdır.
3. **Önemli değişkenlerin seçimi:** Müşteri geliş sıklığı, işlem süresi ve kasa sayısı modele alınır; müşterinin kıyafeti ya da kasiyerin adı dışarıda bırakılır. Bu seçim soyutlamanın kendisidir.
4. **Modelin kurulması: Kuyruk teorisi**, müşterilerin rastgele zamanlarda geldiğini ve işlem sürelerinin rastgele olduğunu varsayarak ortalama bekleme süresini hesaplayan bir matematik alanıdır.
5. **Simülasyon:** Sanal müşterilerin rastgele zamanlarda geldiği, kasalara dizildiği ve işlemlerini tamamladığı basit bir program yazılır. Kasa sayısı değiştirilerek bekleme süresindeki değişim gözlenir.
6. **Gerçek veriyle karşılaştırma:** Markette bir saatlik gözlem yapılır; gelen müşteri sayısı, bekleme ve işlem süreleri kaydedilir. Modelin tahmini gerçekle karşılaştırılır.
7. **Farkın açıklanması ve düzeltme:** Model büyük olasılıkla tam tutmaz ve en çok şey burada öğrenilir. Müşteriler en kısa kuyruğu seçiyor olabilir ya da bazıları kuyruğu görünce vazgeçip gidiyor olabilir. Bu etkenler modele eklenir ve döngü tekrarlanır.
8. **Sonucun savunulması:** Bulgular yazılır; modelin hangi varsayımlara dayandığı ve nerede yanılabileceği açıkça belirtilir.

Fransız Mühendislik Geleneği ve Deneyin Yeri

Rasyonalist Gelenek

Fransız mühendislik geleneği teoriden başlamayı tercih eder. Bu tercih Descartes'tan beri süren rasyonalist düşünce çizgisine dayanır: önce sağlam ilkeler kurulur, sonuçlar mantık yoluyla çıkarılır. Polytechnique bu geleneğin merkezindedir.

Bu yaklaşım sıklıkla İngiliz ve Amerikan geleneğiyle karşılaştırılır. İkinci gelenek daha pratiktir: önce yapılır, denenir, çalışıyorsa geliştirilir. Edison'un ampul için çok sayıda malzemeyi tek tek denemesi bu yaklaşımın klasik örneği olarak anılır.

Buradan, bu kadar soyut çalışan bir ekolün deneme yanılmayı küçümseyeceği sonucu çıkarılabilir. Bu sonuç kısmen doğrudur, ancak iki farklı yöntemin karıştırılmasına dayanır.

Kör Deneme Yanılma ile Model-Gözlem Döngüsü

- **Kör deneme yanılma:** Ne arandığı bilinmeden rastgele seçeneklerin denenmesi. Bir seçenek tutana kadar devam edilir; neden tuttuğu anlaşılmayabilir.
- **Model-gözlem döngüsü:** Önce bir teori kurulur. Teori bir tahmin üretir. Tahmin gerçekle karşılaştırılır. Tahmin tutmazsa teorinin hangi varsayımının yanlış olduğu sorgulanır ve düzeltilir. Her adım bir düşünceye dayanır.

Açık problem yönteminde kullanılan ikinci döngüdür ve bu döngü bilimsel yöntemin kendisidir. En kuramsal fizik de bu döngüye tabidir: genel görelilik kuramı da gözlemle doğrulanana kadar bir tahmin olarak kalmıştır.

Okulun Kendi Tarihi

Polytechnique ile ilişkili en önemli isimlerin kuramları boşlukta doğmamıştır. Carnot termodinamiği verimsiz buhar makinelerini anlama çabasından, Fourier ısı denklemini ısı yayılımını açıklama çabasından çıkarmıştır (Carnot, 1824; Fourier, 1822). Kuram, gerçeklikle sürekli karşılaştırılarak kurulmuştur.

Geleneğe Yöneltilen Eleştiri

Fransa'da bu okula yöneltilen eski bir eleştiri, mezunların fazla soyut düşündüğü ve sahadaki pratik sorunlardan koptuğudur. "Polytechnicien" sözcüğü zaman zaman, kâğıt üzerinde kusursuz ancak sahada zorlanan mühendisi nitelemek için kullanılmıştır. Okulun son yıllarda araştırma projelerine, stajlara ve girişimciliğe ağırlık vermesi bu eleştiriyle birlikte okunabilir.

Sonuç

Polytechnique örneğinden çıkan temel ders, soyutlama becerisinin tek bir dersle değil, birden çok bilimin kavramlarının bir arada öğrenilmesiyle geliştiğidir. Bu becerinin kurumsal bir eğitime bağlı olmaması önemlidir. Her bilimin bakış açısı sınırlı sayıda temel kavramdan oluştuğu için, bu kavramlar bireysel olarak da öğrenilebilir.

Bakış açılarının değeri, birbirinin kör noktalarını kapatmasından gelir. Trafik örneğinde hiçbir bilim olgunun tamamını açıklayamamaktadır: tıkanıklık dalgasını fizik, yeni yolun trafiği artırmasını ekonomi, rota hesabını bilgisayar bilimi açıklar. Bu durum Page'in çok modelli düşünme ilkesinin somut bir gösterimidir. Ayrıca farklı sistemlerde aynı matematiksel yapının tekrar etmesi (trafik, veri ağları, elektrik şebekesi), alanlar arası aktarımın neden mümkün olduğunu açıklar.

Becerinin pratik karşılığı açık problem döngüsüdür: problemi tanımlamak, değişkenleri seçmek, model kurmak, simüle etmek ve gerçekle karşılaştırmak. Yazılım bilgisi bu döngünün simülasyon adımını erişilebilir kılar ve bu nedenle iyi bir giriş noktasıdır.

Rasyonalist gelenek ile deney arasındaki ilişki bir karşıtlık değildir. Ayrım, kuramla deney arasında değil, kör deneme ile kurama dayalı deney arasındadır. Polytechnique geleneğinin gücü ikincisidir.

Çerçevenin sınırlılıkları da vardır. Her alandan birkaç temel kavram öğrenmek bakış kazandırır, ancak derin uzmanlığın yerini tutmaz; bir alanda derin, diğerlerinde temel bilgi sahibi olma dengesi bu yüzden önemlidir. Ayrıca bir kurumun eğitim felsefesi ile mezunlarının fiilî becerileri arasında fark olabilir; okula yöneltilen soyutluk eleştirisi bunun bir göstergesidir. Açık kalan soru, hangi bakış açısı bileşiminin hangi problem türü için en verimli olduğudur. Bu sorunun genel bir cevabı bulunmamaktadır ve büyük ölçüde deneyimle öğrenilir.

Kaynaklar

- Braess, D. (1968). Über ein Paradoxon aus der Verkehrsplanung. *Unternehmensforschung*, 12, 258–268.
- Carnot, S. (1824). *Réflexions sur la puissance motrice du feu*. Paris: Bachelier.
- Downs, A. (1962). The Law of Peak-Hour Expressway Congestion. *Traffic Quarterly*, 16(3).
- École Polytechnique (t.y.). Ingénieur Polytechnicien Program. https://programmes.polytechnique.edu
- Fourier, J. (1822). *Théorie analytique de la chaleur*. Paris: Firmin Didot.
- Galton, F. (1907). Vox Populi. *Nature*, 75, 450–451.
- Granovetter, M. (1978). Threshold Models of Collective Behavior. *American Journal of Sociology*, 83(6), 1420–1443.

- Lighthill, M. J. ve Whitham, G. B. (1955). On Kinematic Waves II: A Theory of Traffic Flow on Long Crowded Roads. *Proceedings of the Royal Society of London A*, 229, 317–345.
- Meadows, D. H. (2008). *Thinking in Systems: A Primer*. Chelsea Green.
- Mitchell, M. (2009). *Complexity: A Guided Tour*. Oxford University Press.
- Page, S. E. (2018). *The Model Thinker: What You Need to Know to Make Data Work for You*. Basic Books.
- Richards, P. I. (1956). Shock Waves on the Highway. *Operations Research*, 4(1), 42–51.
- Schelling, T. C. (1971). Dynamic Models of Segregation. *Journal of Mathematical Sociology*, 1(2), 143–186.
- Sugiyama, Y. vd. (2008). Traffic Jams Without Bottlenecks. *New Journal of Physics*, 10, 033001.